Raisonner et expliquer toute l'année

Une affirmation mathématique a un domaine et des hypothèses. Avant de la démontrer, les écrire ; pour la réfuter, donner un exemple qui satisfait les hypothèses et contredit la conclusion. Une figure ou une simulation aide à chercher mais ne prouve pas un énoncé universel.

Outil	Tâche et production	Reprise précise
Appartenance et ensemble	Décrire une droite comme ensemble de points ; vérifier toutes les coordonnées.	Application 1, p. 132.
Quantificateurs et négation	Nier une positivité universelle et donner un rang témoin.	R10 ; application 2.
Implication et réciproque	Distinguer point fixe et convergence ; donner une suite divergente.	Application 4.
Équivalence	Résoudre une équation logarithmique après fixation du domaine.	Application 1.
Récurrence	Identifier la propriété, initialiser et prouver l'hérédité à un rang arbitraire.	Applications 3 puis 5.
Contre-exemple	Retirer une hypothèse du TVI ; montrer ce qui échoue.	Application 5.
Contraposée	Montrer que deux vecteurs de produit non nul ne sont pas orthogonaux.	R60 et R61.
Absurde	Supposer quatre sommets d'un tétraèdre non aplati dans un plan.	Unité 10.2.
Disjonction de cas	Traiter un paramètre nul avant de diviser.	Application 5.
Condition suffisante	Distinguer une taille garantie par une borne d'une taille minimale exacte.	Applications 4 et 5.

Un protocole oral réutilisable

En une minute : annoncer l'objet étudié et la conclusion, nommer l'outil et ses hypothèses, donner l'étape décisive, puis une vérification. Le partenaire écoute sans interrompre et reformule la conclusion ; une question demande ensuite pourquoi une hypothèse est nécessaire. Les tâches « Une minute à l'oral » de chaque chapitre servent de supports.

Retour bref de l'auditeur

L'objet est-il défini ? L'hypothèse décisive est-elle nommée ? Le lien entre les étapes est-il compréhensible ? Le résultat est-il interprété ? Choisir un seul point à améliorer avant de recommencer.

Progression de l'oral

Septembre : lire un indice et dire l'hypothèse de récurrence. Novembre : comparer deux limites ou deux comptages. Décembre : distinguer existence et unicité, puis deux conditionnements. Février : décrire un projeté et une évolution continue. Mars : interpréter l'unité d'une intégrale. Avril : distinguer garantie probabiliste et certitude. Mai : exposer un problème complet et répondre à une objection. Ces temps courts complètent les ateliers O1 à O3.

Résultats admis et démonstrations à réutiliser

Les opérations et la composition des limites, la convergence monotone, le TVI, les équivalences générales de convexité, l'existence générale de primitives et l'additivité de la variance sous indépendance sont admis dans le cadre indiqué en cours. Les preuves du répertoire sont démontrées et font l'objet de restitutions ou d'adaptations. Une démonstration du TVI par dichotomie, la méthode de Newton, les asymptotes obliques et les combinaisons avec répétition sont des approfondissements possibles : leur connaissance n'est pas un prérequis caché des évaluations proposées.

Complément de TP : comparer les échantillons

Le programme ci-dessous prolonge P5–P6. La tolérance dans le comptage sert uniquement à absorber la représentation décimale des flottants ; le calcul exact utilise des fractions rationnelles.

```
"""Comparer des moyennes de plusieurs échantillons indépendants."""
from random import Random
from statistics import mean, pstdev
from math import sqrt, comb
from fractions import Fraction

def experience(n, repetitions=1000, p=0.5, graine=2026):
    if n <= 0 or repetitions < 2 or not 0 <= p <= 1:
        raise ValueError("Parametres hors du domaine")
    rng = Random(graine)
    moyennes = [sum(rng.random() < p for _ in range(n))/n
                for _ in range(repetitions)]
    return {"n": n, "moyenne": mean(moyennes),
            "ecart_type_observe": pstdev(moyennes),
            "ecart_type_theorique": sqrt(p*(1-p)/n),
            "proportion_ecart_au_moins_0_1":
                sum(abs(m-p) >= 0.1-1e-12 for m in moyennes)/repetitions}

def ecart_exact_equilibre(n, delta):
    """delta est une Fraction : les frontières entières sont exactes."""
    if n <= 0 or delta <= 0:
        raise ValueError("n et delta doivent etre positifs")
    favorables = sum(comb(n,k) for k in range(n+1)
                     if abs(Fraction(k,n)-Fraction(1,2)) >= delta)
    return Fraction(favorables,2**n)

if __name__ == "__main__":
    import json
    print(json.dumps([experience(n) for n in (10,100,1000)],indent=2))
```